

### **WAJIB DI PERHATIKAN**

- Ukuran kertas: A4
- Margin: 3 cm (kiri), 3 cm (atas), 2.5 cm (kanan dan bawah)
- Font: Times New Roman
- Ukuran font:
  - Isi teks : 12 pt
  - Judul Subbab : 12pt, **Bold**
  - Judul Bab dan Cover : 13pt, **Bold**
- Spasi: 1.15 (untuk semua isi laporan)
- Spasi antar paragraf: 6 pt (after)
- Penomoran halaman: bawah tengah

Bagian ini dihapus yak kalau mau mengerjakan :)

## **PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI ROBOTIK**

### **Implementasi Sistem Pemantauan Kesehatan Jangka Panjang Berbasis ESP32 untuk Prediksi Dini Gangguan Jantung Ringan dan Daya Tahan Napas**



**[Kelompok : 12]**

**Disusun oleh:**

- |                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| 1. <b>Muhammad Rofi Darmawan</b>        | <b>(255150307111073)</b> |
| 2. <b>Daffa` Aryan Mahendra</b>         | <b>(255150307111047)</b> |
| 3. <b>Muhammad Rafka Adiwiguna</b>      | <b>(255150300111038)</b> |
| 4. <b>Stanislaus Ryancois</b>           | <b>(255150301111028)</b> |
| 5. <b>Muhammad Haidar Abiyyah Yahya</b> | <b>(255150301111017)</b> |

**PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2025**

## **DAFTAR ISI**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR ISI</b>            | <b>1</b>  |
| <b>ABSTRAK</b>               | <b>2</b>  |
| <b>BAB I</b>                 |           |
| <b>PENDAHULUAN</b>           | <b>4</b>  |
| 1.1 Latar Belakang           | 4         |
| 1.2 Rumusan Masalah          | 4         |
| 1.3 Tujuan                   | 5         |
| 1.4 Manfaat                  | 5         |
| <b>BAB II</b>                |           |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>      | <b>6</b>  |
| <b>BAB III</b>               |           |
| <b>METODOLOGI DAN SOLUSI</b> | <b>7</b>  |
| 3.1 Metodologi Perancangan   | 7         |
| 3.2 Solusi                   | 7         |
| <b>BAB IV</b>                |           |
| <b>HIPOTESIS HASIL</b>       | <b>8</b>  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>        | <b>9</b>  |
| <b>LAMPIRAN</b>              | <b>10</b> |

**ABSTRAK** Perkembangan teknologi mekatronika dan *Internet of Things (IoT)* membuka peluang signifikan dalam pemantauan kesehatan personal secara berkelanjutan dan non-invasif. Penelitian ini bertujuan merancang serta mengimplementasikan sistem pemantauan kesehatan jangka panjang berbasis mikrokontroler ESP32 untuk mendeteksi tren fisiologis harian yang dapat mengindikasikan gangguan jantung ringan dan penurunan daya tahan napas. Sistem ini mengintegrasikan sensor MAX30102 berbasis fotopletismografi (PPG) dan modul AD8232 untuk elektrokardiogram (EKG), yang digunakan untuk memperoleh data denyut jantung dan memperkirakan tekanan darah melalui metode *Pulse Transit Time (PTT)*. Parameter pernapasan, khususnya durasi inhalasi dan ekshalasi, diperoleh melalui sensor kapasitif fleksibel yang ditempatkan pada dada atau melalui analisis modulasi sinyal PPG. Data dikumpulkan secara harian dari satu individu secara konsisten, diproses secara lokal pada perangkat menggunakan algoritma ringan berbasis prinsip *Tiny Machine Learning (TinyML)*, lalu dikirimkan ke platform cloud untuk penyimpanan dan visualisasi jangka panjang. Algoritma prediksi dirancang untuk memantau penyimpangan relatif terhadap baseline personal pengguna, sehingga mampu mengidentifikasi perubahan fisiologis berkelanjutan seperti peningkatan denyut jantung saat istirahat atau penurunan durasi napas. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi sistem berbasis ESP32 secara teknis layak, efisien dari segi biaya, dan berpotensi sebagai alat bantu pemantauan kesehatan preventif. Meskipun bukan alat diagnostik medis, sistem ini dapat berperan dalam deteksi dini perubahan kardiorespirasi dan menjadi fondasi pengembangan algoritma prediktif yang lebih canggih di masa depan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian global. Menurut data *World Health Organization* (WHO, 2023), lebih dari 17,9 juta orang meninggal setiap tahun akibat penyakit jantung, yang setara dengan 32% dari seluruh kematian di dunia. Di Indonesia, Riskesdas 2018 mencatat prevalensi penyakit jantung koroner mencapai 1,5% dari populasi, dengan tren peningkatan signifikan pada usia produktif akibat gaya hidup sedentari, stres kronis, dan kurangnya deteksi dini. Salah satu tantangan utama adalah bahwa gejala gangguan jantung ringan seperti takikardia persisten, penurunan variabilitas denyut jantung, atau perubahan pola pernapasan sering kali tidak disadari hingga berkembang menjadi kondisi serius.

Di sisi lain, kemajuan teknologi mekatronika dan Internet of Things (IoT) memungkinkan pengembangan sistem pemantauan kesehatan yang terjangkau, portabel, dan berkelanjutan. Mikrokontroler seperti ESP32 menawarkan kombinasi daya pemrosesan, konektivitas Wi-Fi/Bluetooth, dan konsumsi daya rendah yang ideal untuk aplikasi kesehatan personal. Dengan pendekatan ini, individu dapat memantau parameter fisiologis harian mereka secara mandiri, memungkinkan deteksi dini perubahan yang mencurigakan sebelum memerlukan intervensi medis.

Proyek ini selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-3: Good Health and Well-being, khususnya target 3.4 yang bertujuan mengurangi sepertiga kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan, serta promosi kesehatan mental dan kesejahteraan. Dengan menyediakan alat pemantauan preventif yang terjangkau, sistem ini berkontribusi pada penguatan sistem kesehatan primer berbasis teknologi.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana merancang sistem pemantauan kesehatan berbasis ESP32 yang mampu mengukur denyut jantung, memperkirakan tekanan darah secara non-invasif, serta merekam durasi dan pola pernapasan secara harian?
- Bagaimana mengembangkan algoritma sederhana berbasis TinyML yang dapat berjalan di perangkat ESP32 untuk mendeteksi tren fisiologis yang mengindikasikan gangguan jantung ringan atau penurunan daya tahan napas?
- Bagaimana memastikan sistem dapat menyimpan dan menganalisis data longitudinal dari satu individu secara konsisten untuk menghasilkan insight kesehatan jangka panjang?

### **1.3 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Merancang dan mengimplementasikan prototipe perangkat mekatronika berbasis ESP32 yang terintegrasi dengan sensor fisiologis (PPG, EKG, dan sensor pernapasan).
- Mengembangkan algoritma prediksi sederhana yang mampu berjalan di edge (ESP32) untuk memantau penyimpangan relatif terhadap baseline personal pengguna.
- Membangun arsitektur sistem yang mendukung pengumpulan, transmisi, dan visualisasi data kesehatan harian secara berkelanjutan.

### **1.4 Manfaat**

Manfaat penelitian ini mencakup aspek teoritis dan praktis:

- Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang penerapan Tiny Machine Learning (TinyML) dalam sistem kesehatan berbasis mikrokontroler, serta memvalidasi metode Pulse Transit Time (PTT) dalam konteks pemantauan jangka panjang pada individu tunggal.
- Secara praktis, sistem ini dapat digunakan oleh individu sebagai alat bantu pemantauan kesehatan preventif, terutama bagi mereka dengan riwayat keluarga penyakit jantung atau kondisi stres tinggi.
- Bagi institusi kesehatan, prototipe ini dapat menjadi fondasi pengembangan sistem telemonitoring berbiaya rendah untuk skrining awal di tingkat komunitas.
- Bagi dunia pendidikan, proyek ini menjadi contoh integrasi multidisiplin antara mekatronika, elektronika, ilmu komputer, dan kesehatan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisi ulasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sumber literatur yang digunakan mengacu pada:

#### **1. Teori atau Teknologi yang Digunakan**

Penelitian ini didasarkan pada tiga pilar teknologi utama:

Pertama, fotoplethysmografi (PPG) dan elektrokardiogram (EKG) sebagai metode non-invasif untuk memperoleh sinyal kardiovaskular. PPG mendeteksi perubahan volume darah di jaringan perifer melalui cahaya, sedangkan EKG merekam aktivitas listrik jantung. Kombinasi keduanya memungkinkan perhitungan Pulse Transit Time (PTT), yaitu selang waktu antara kontraksi ventrikel (R-peak pada EKG) dan kedatangan gelombang nadi di perifer (kaki gelombang PPG). PTT memiliki hubungan invers logaritmik dengan tekanan darah sistolik, sehingga dapat digunakan untuk estimasi tekanan darah tanpa manset (Mukkamala et al., 2015).

Kedua, sensor pernapasan fleksibel berbasis kapasitansi atau resistansi yang ditempatkan pada dada/perut mampu mendeteksi ekspansi toraks selama siklus pernapasan. Teknologi ini telah diuji dalam berbagai studi dengan akurasi >98% dibanding metode manual (Alshammari et al., 2022).

Ketiga, Tiny Machine Learning (TinyML) memungkinkan deployment model pembelajaran mesin ringan pada perangkat mikrokontroler seperti ESP32. Teknik kuantisasi dan pruning digunakan untuk mengurangi ukuran model hingga puluhan kilobyte, sehingga sesuai dengan keterbatasan memori SRAM (~520 KB) pada ESP32 (Banbury et al., 2021).

#### **Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembanding**

Beberapa penelitian terdahulu telah mengembangkan sistem serupa. Prasetyo & Suryono (2022) merancang sistem pemantau HR dan SpO<sub>2</sub> berbasis ESP32 dan MAX30102, namun tidak mencakup estimasi tekanan darah atau analisis pernapasan. Gupta et al. (2021) mengintegrasikan AD8232 dengan ESP32 untuk transmisi data EKG real-time, tetapi tidak melakukan analisis tren jangka panjang. Naval Indra Waskita et al. (2023) menggunakan Firebase untuk visualisasi data, namun algoritma prediksinya masih berbasis threshold statis tanpa personalisasi baseline.

Kesenjangan utama dari penelitian-penelitian tersebut adalah:

1. minimnya integrasi simultan antara parameter jantung dan pernapasan dalam satu sistem
2. kurangnya pendekatan longitudinal yang fokus pada satu individu
3. belum adanya penerapan algoritma adaptif berbasis baseline personal yang berjalan di edge

## **2. Literatur Akademik**

Sebagian besar referensi dalam penelitian ini berasal dari literatur ilmiah terkini (2019–2024), termasuk jurnal bereputasi seperti IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, Sensors, dan npj Digital Medicine. Dataset publik seperti PhysioNet's PTT-PPG dataset juga digunakan sebagai acuan validasi. Studi oleh Liu et al. (2020) dan Wicy et al. (2021) memberikan dasar kuat untuk model estimasi tekanan darah berbasis PTT dengan koreksi denyut jantung. Sementara itu, karya Zhou et al. (2023) dan Saha et al. (2022) menjadi rujukan utama dalam desain arsitektur TinyML untuk aplikasi kesehatan.



## **BAB III**

### **METODOLOGI DAN SOLUSI**

#### **3.1 Metodologi Perancangan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan prototyping berbasis eksperimen dengan tahapan sebagai berikut:

1. Studi Literatur: Identifikasi sensor, algoritma, dan arsitektur sistem dari jurnal dan proyek terdahulu.
2. Perancangan Perangkat Keras: Integrasi ESP32 dengan sensor MAX30102 (PPG), AD8232 (EKG), dan sensor kapasitif fleksibel untuk pernapasan.
3. Pengembangan Perangkat Lunak:
  - Pemrosesan sinyal real-time (filtering, deteksi puncak R-wave dan kaki PPG).
  - Implementasi algoritma PTT dan estimasi tekanan darah.
  - Pengembangan logika deteksi tren berbasis baseline personal.
4. Integrasi Cloud: Transmisi data harian ke platform ThingSpeak atau Firebase via protokol HTTP.
5. Pengujian dan Validasi: Uji coba pada satu individu selama 14 hari untuk mengevaluasi keandalan pengumpulan data dan respons algoritma terhadap perubahan fisiologis.

Tools dan Komponen yang Digunakan:

- Hardware: ESP32 DevKit V1, MAX30102, AD8232, sensor kapasitif berbasis kain, baterai Li-Po 1000 mAh, PCB custom.
- Software: Arduino IDE (dengan ESP32 core), Edge Impulse Studio (untuk TinyML), Python (untuk analisis data offline), ThingSpeak (visualisasi cloud).

#### **3.2 Solusi**

Penjelasan Solusi Utama

Solusi yang diusulkan adalah sistem pemantauan kesehatan personal berbasis ESP32 yang secara otomatis mengumpulkan data jantung dan pernapasan setiap hari, memprosesnya secara lokal, dan memberikan insight berbasis tren terhadap baseline pengguna.

Cara Kerja Solusi

Setiap hari, sistem akan melakukan:

- Merekam sinyal PPG dan EKG selama 5 menit saat pengguna dalam keadaan istirahat.
- Menghitung PTT dan memperkirakan tekanan darah sistolik menggunakan model kalibrasi personal.
- Merekam durasi napas selama 2 menit menggunakan sensor dada.
- Membandingkan nilai harian dengan baseline (rata-rata 7 hari pertama).
- Jika terjadi penyimpangan signifikan ( $> 2 \text{ SD}$ ) selama  $\geq 3$  hari berturut-turut, sistem mengirim notifikasi “Waspada” ke aplikasi pengguna.

#### Manfaat Solusi

- Memberikan early warning terhadap perubahan fisiologis sebelum menjadi kritis.
- Mendorong kesadaran kesehatan personal melalui data objektif.
- Mengurangi beban sistem kesehatan melalui deteksi dini di level individu.

#### Batasan Solusi

- Estimasi tekanan darah tidak seakurat alat klinis dan tidak mencakup tekanan diastolik secara andal.
- Sistem hanya divalidasi pada satu individu; generalisasi memerlukan studi lebih luas.
- Rentan terhadap noise gerakan jika sensor tidak dipasang dengan benar.
- Tidak dapat menggantikan diagnosis medis profesional.

## **BAB IV**

### **HIPOTESIS HASIL**

Berdasarkan metodologi dan solusi yang diusulkan, hipotesis hasil penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- **Prediksi Keluaran Utama:** Prototipe sistem mampu beroperasi secara stabil selama minimal 14 hari, mengumpulkan data denyut jantung, estimasi tekanan darah sistolik, dan durasi napas dengan tingkat keberhasilan pengambilan data  $\geq 90\%$  per hari.
- **Pencapaian Tujuan:** Ketiga tujuan penelitian—perancangan perangkat, pengembangan algoritma edge, dan arsitektur data longitudinal—diperkirakan dapat tercapai, sebagaimana didukung oleh ketersediaan komponen, dokumentasi teknis, dan studi literatur terkini.
- **Kesesuaian dengan Kajian Pustaka:** Hasil yang diperoleh diperkirakan selaras dengan prinsip PTT untuk estimasi tekanan darah (Mukkamala et al., 2015), akurasi sensor pernapasan fleksibel (Alshammari et al., 2022), serta kelayakan TinyML pada ESP32 (Banbury et al., 2021). Hal ini memperkuat validitas ilmiah dan relevansi teknis dari solusi yang dirancang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alshammari, N., Alshammari, T., & Alshammari, F. (2022). Screen-printed capacitive respiratory sensor on fabric for continuous monitoring. *Sensors*, 22(8), 2987. <https://doi.org/10.3390/s22082987>
- Banbury, C., Reddi, V. J., & Warden, P. (2021). TinyML: Enabling on-device machine learning for the edge. *Proceedings of the IEEE*, 109(5), 859–877.
- Geddes, L. A., & Baker, L. E. (1989). *Principles of applied biomedical instrumentation* (3rd ed.). Wiley.
- Gupta, R., Sharma, A., & Verma, O. P. (2021). Wireless ECG monitoring system using AD8232 and ESP32 for real-time health tracking. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 10(4), 112–117. <https://doi.org/10.35940/ijeat.D1234.0410421>
- Inan, O. T., Kiani, M. J., & Tavakolian, K. (2015). Ballistocardiography and seismocardiography: A review of recent advances. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 19(4), 1414–1427. <https://doi.org/10.1109/JBHI.2014.2361732>
- Liu, J., Chen, Y., & Mukkamala, R. (2020). A review of pulse transit time-based blood pressure estimation methods. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 67(10), 2897–2908.
- Mukkamala, R., Hahn, J.-O., Inan, O. T., Mestha, L. K., Kim, C.-S., Töreyn, H., & Kyal, S. (2015). Toward ubiquitous blood pressure monitoring via pulse transit time: Theory and practice. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 62(8), 1879–1901. <https://doi.org/10.1109/TBME.2015.2441951>
- Naval Indra Waskita, I. G. A. P., & Suryani, N. K. (2023). Real-time health monitoring system using ESP32 and Firebase. *Journal of Physics: Conference Series*, 2453(1), 012045.
- Prasetyo, A., & Suryono, R. R. (2022). IoT-based vital sign monitoring using ESP32 and MAX30102. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 9(3), 601–608.
- Saha, S., Choudhury, M. D., & Pal, A. (2022). Systematic review of machine learning on microcontrollers for health applications. *IEEE Access*, 10, 112345–112360.

Shelley, K. H. (2007). Photoplethysmography: Beyond the calculation of arterial oxygen saturation and heart rate. *International Anesthesiology Clinics*, 45(1), 1–14. <https://doi.org/10.1097/01.aia.0000247355.32513.47>

World Health Organization. (2023). Cardiovascular diseases (CVDs). [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds))

Wicy, F., Chen, W., & Zhang, Y. T. (2021). Improved PTT-based blood pressure estimation using heart rate and previous BP value. *Biomedical Signal Processing and Control*, 68, 102789. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2021.102789>

Zhou, A., Liu, Y., & Wang, H. (2023). Linge: A lightweight neural network for edge intelligence in wearable health devices. *npj Digital Medicine*, 6(1), 45.

## **LAMPIRAN**

Wajib melampirkan :

- List Pembagian kerja kelompok
- Foto Kerja bareng dengan teman kelompok
- foto min. 2 kali dengan mentor (2 kali konsultasi dengan mentor).